Projektplan

Modul: T4INF2003 – Software Engineering I
Kurs: TINF2024
Dozentin: Charlotte Chichlow
Semester: Frühjahr 2026

Projekt: Entwicklung eines Online Aufgaben-Planungssystems

Projektplan 1
Projektbeschreibung 2
Projektzielsetzung 2
Projektstrukturplan (Arbeitspakete) 2
Meilensteine 3
Projektablaufplan 3
Technische Infrastruktur 4

Projektbeschreibung

Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung eines **browserbasierten Online Aufgaben-Planungssystems**, das Mitarbeiter von Organisationen bei der strukturierten Planung von Arbeitsaufgaben unterstützt.

Das System soll es ermöglichen, Aufgaben zentral zu erfassen, zu verwalten und automatisch zu planen. Dabei werden Abhängigkeiten zwischen Aufgaben berücksichtigt und eine ausgewogene Verteilung der Arbeit generiert.

Ein zentrales Ziel des Systems ist die **automatisierte Erstellung effizienter Arbeitspläne**, die sowohl organisatorische Anforderungen als auch individuelle Belastbarkeit berücksichtigen.

Projektzielsetzung

Das Hauptziel des Projektes ist die Entwicklung eines funktionsfähigen Prototyps eines Online Aufgaben-Planungssystems.

Dabei sollen folgende Ziele erreicht werden:

- Analyse der Anforderungen für ein Aufgabenplanungssystem
- Modellierung der Softwarearchitektur mit UML
- Implementierung der Software in C# und React
- Durchführung von Tests zur Sicherstellung der Funktionalität
- Dokumentation der Entwicklungsschritte und Ergebnisse

Projektstrukturplan (Arbeitspakete)

Nr	Arbeitspaket	Beschreibung
AP1	Projektplanung	Erstellung Projektplan und Organisation der Gruppe
AP2	Anforderungsanalyse	Erstellung Lastenheft und Glossar
AP3	Vorprojekt	Einarbeitung in Technologien und Konzepte
AP4	Modellierung	Erstellung UML-Diagramme

AP5	Implementierung	Entwicklung der Software
AP6	Testphase	Erstellung und Durchführung von Tests
AP7	Dokumentation	Dokumentation und Veröffentlichung der Ergebnisse

Meilensteine

Meilenstein	Beschreibung
M1	Projektstart und Gruppenorganisation
M2	Abschluss der Anforderungsanalyse
M3	Abschluss der Modellierungsphase
M4	Implementierung des Systems
M5	Abschluss der Testphase
M6	Projektabgabe

Projektablaufplan

Der Projektablauf umfasst mehrere Phasen:

1. Projektplanung und Organisation
   1.1 Definition der Projektziele
   1.2 Planung von Zeit, Ressourcen und Aufgabenverteilung
2. Anforderungsanalyse
   2.1 Ermittlung der funktionalen Anforderungen
   2.2 Erstellung eines Pflichtenhefts

3. Vorprojektphase (technische Einarbeitung)
   3.1 Recherche geeigneter Technologien
   3.2 Einarbeitung in benötigte Frameworks und Tools
4. Modellierung der Systemarchitektur
   4.1 Entwurf von Datenstrukturen und Schnittstellen
5. Implementierung
   5.1 Entwicklung einzelner Softwaremodule
   5.2 Versionierung des Codes
6. Testphase und Optimierung
   6.1 Durchführung von Funktionstests
   6.2 Identifikation und Behebung von Fehlern
   6.3 Performance-Optimierung
7. Dokumentation und Abschluss
   7.1 Erstellung der technischen Dokumentation
   7.2 Zusammenfassung der Projektergebnisse
   7.3 Abschluss und Präsentation des Projekts

Einzelne Phasen können wiederholt werden.

Technische Infrastruktur

Für die Durchführung des Projekts werden folgende Werkzeuge eingesetzt:

Programmiersprache:
Backend: C#
UI: React

IDE:
VS Code (und Rider)

Versionskontrolle:
Git (GitHub)

UML-Werkzeug:
PlantUML (VS Code Extensions)

Testframework:
MSTest, Playwright